第二章　电子显微镜技术

电子显微镜（electron microscope，EM）技术是研究细胞亚显微结构的有力手段，也是细胞生物学学科建立的基础之一。

电子显微镜是以电子波作为光源，电磁场作透镜，利用电子散射过程产生的信号进行显微成像的大型仪器设备。由于电子束的波长比光的波长短 100 000 倍，因而用电子束代替光波，可大大提高显微镜的分辨率。因此电子显微镜的放大倍数要比光学显微镜的放大倍数高得多，它的放大倍数可达几十万倍，甚至达一百余万倍。所以利用电子显微镜技术，就可以观察到在光学显微镜下看不到的各种细胞器的微细结构。随着科学技术的发展，电子显微镜技术越来越先进，掌握好电镜技术，对细胞生物学的研究有非常重要的意义。

根据电镜的电子波照射样品的方式不同和利用电子散射信号的不同以及加速电压的不同，可以把它们分为各种类型。本章主要介绍在细胞生物学中常用的两种电子显微镜，透射电子显微镜（transmission electron microscope，TEM）和扫描电子显微镜（scanning electron microscope，SEM），使学生对这两种电子显微镜的基本结构、工作原理、仪器使用和生物样品制备技术方面获得初步的了解。

实验 4　透射电子显微镜

【实验目的】

（1）了解透射电子显微镜的主要结构、功能及基本工作原理。

（2）了解透射电子显微镜的使用方法。

【实验原理】

透射电子显微镜是发明最早、应用最广泛的电子显微镜。在细胞生物学上，可用于观察和研究细胞内部的亚显微结构，蛋白质、核酸等生物大分子的形态结构及病毒的形态结构。

电子显微镜中的成像透镜是磁透镜，或称电子透镜。所谓磁透镜是指轴对称的磁场。在透射电子显微镜（透射电镜）中磁透镜的作用是使穿透样品的透射电子会聚成像。由于磁透镜和光学显微镜中的成像作用类似，透射电镜和光学显微镜在几何光学方面具有相似性，透射电镜与光学显微镜的基本结构，如图 2-1 所示。在透射电镜中，以电子枪作为照明光源，从电子枪灯丝发射的电子束经聚光镜会聚照射到样品上。带有样品结构信息的透射电子（transmission electron，TE）进入成像系统，被各级成像透镜聚焦、放大后，投射在观察荧光屏上，形成透射电子显微镜像。

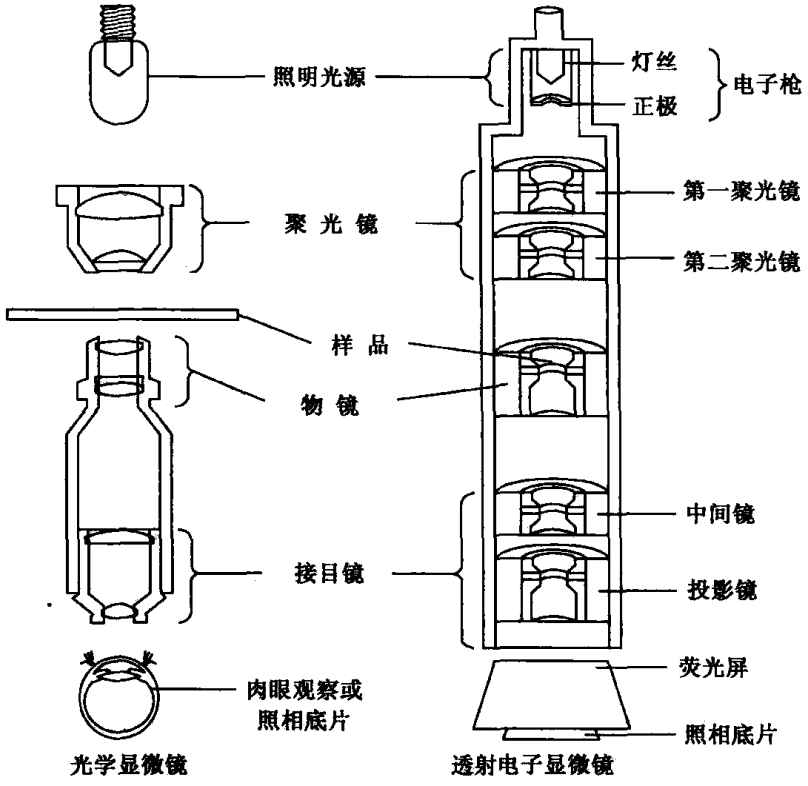


图 2-1 光学显微镜与透射电子显微镜（透射电镜）的结构比较

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器：透射电子显微镜。

（2）材料：生物样品、铜网。

【方法与步骤】

（一）透射电镜的结构

透射电镜的基本结构由电子光学系统（镜筒）、真空系统、供电系统三部分组成。电子光学系统由照明系统、样品室、成像系统、观察窗和记录用的照相机等组成。透射电镜的镜筒是由电子枪、6～8 级电磁透镜（electron magnetic lens）及一些光路元件组成的密闭圆筒，可以控制电子束的形状和发射强度，是透射电镜的核心。电子枪发射电子波作为光源，而电磁透镜则能控制电子的轨道，因为电子是带电的，所以电磁透镜能够改变电子束的方向。在透射电镜中有 5 个电磁透镜，根据每个磁场的功能并沿用光镜的称谓习惯，自上而下依次称为：第一和第二聚光镜、物镜、中间镜（2 或 3 级）和投影镜。样品置于末级聚光镜和物镜之间。观察室和照相室在投影镜下方。透射电镜有庞大的供电系统和真空系统，其中真空系统是用两种类型的真空泵串联起来，从而获得电镜镜筒中的真空，当电镜启动时，第一级旋转式真空泵获得低真空，第二级采用油扩散泵而获得高真空。

（二）透射电镜的基本工作原理

一般生物样品的透射电镜图像，可以用“质量-厚度”（mass-thickness，ρt）反差

成像原理作简单描述（图 2-2）。电镜的镜筒内建立强加速场，生物样品常采用 60～100kV 的加速电压。电子枪阴极发射出的电子在加速场中获得速度和能量，足以透射过 50～70nm 厚的生物样品并使之成像。聚光镜使来自电子枪的电子束聚焦，并常以散焦的状态泛光式地照射在样品上。此时，入射电子束与样品原子之间相互作用发生一种物理现象——电子散射（electron scattering）。在电子散射过程中，大部分电子直接透过样品，称为直接透射电子（transmission electron，TE）；有一部分电子在穿透样品过程中不仅改变运动方向，而且可能还损失能量，这些 TE 称为弹性或非弹性散射电子（elastically scattered electrons，inelastically scattered electrons）。样品结构的“质量-厚度”（ρt）越高，元素的原子序数越大，电子散射越强，TE 中的直接透射电子越少，而弹性或非弹性散射电子越多。样品下方设计了一个 30～80μm 的小孔称反差光阑（contrast aperture），拦截（吸收）散射强的电子，而使直接 TE 及部分弱散射电子通过。这样，能通过光阑进入成像系统的 TE 就带有样品上的微细结构信息了。ρt 相对高的结构区域，电子散射强，能通过反差光阑进入成像系统的 TE 少；反之，则多。这些 TE 经过几级成像透镜的放大，由末级投影镜投射到观察室荧光屏上，激发荧光屏发出可见光。TE 多，荧屏亮，TE 少，荧屏暗。屏点的亮暗程度——对应着样品微细结构 ρt 的高低。这样，生物样品的透射电子显微图就形成了，其图像分辨率（resolution）比透射电镜的分辨本领（resolving power）差 1 个数量级。事实上，透射电镜成像机制比上述复杂得多，尤其对原子尺度的透射电子显微成像，则必须用波的传输理论解释，相关理论和技术属于高分辨率电子显微学的范畴，不在此讨论。

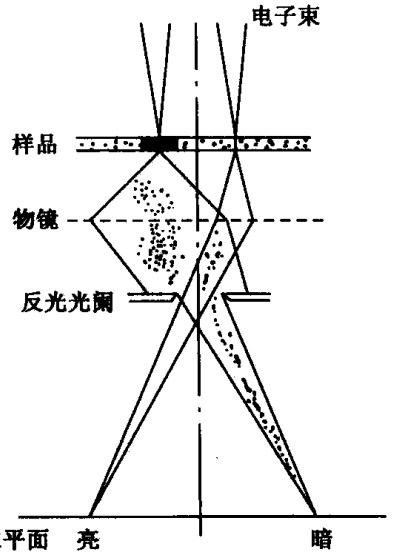


图 2-2　TEM 散射吸收（“质量-厚度反差成像原理”）（辛华，2001）

（三）使用操作程序（演示教学）

（1）打开电源，抽真空。

（2）演示照明系统（电子枪＋聚光镜）合轴。

（3）演示取放样品。

（4）演示加速电压选择、物镜光阑选择、观察区域选择、放大倍数选择、图像聚焦及拍照记录。

（5）关机操作。

【作业】

简述透射电子显微镜的“质量-厚度”的成像原理。

（戚康标）

实验 5 透射电子显微镜样品制备

【实验目的】

（1）了解对透射电子显微镜生物样品的基本要求。

（2）了解常规超薄切片技术的基本过程及原理。

【实验原理】

透射电子显微镜（TEM）生物样品制备是 20 世纪 50 年代以后发展起来的，根据不同的观察目的、不同的材料，现在已有几十种不同的样品制备方法，如超薄切片技术、负染色技术、电镜细胞化学技术、免疫电镜技术、电镜放射自显影技术、真空喷镀技术、核酸电镜技术、冷冻蚀刻技术及其他冷冻制样技术，同时尚有各种技术方法的交叉结合等。在 TEM“质量-厚度”成像原理解释的工作范围内，任何样品制备方法，其样品都必须满足下述 4 项基本要求：①样品结构应有“质量-厚度”差异；②对厚度一致的样品，其厚度最好为 50～70nm；③尽可能减少人工损伤及附加结构；④能耐受镜筒内高真空及高能量入射电子束，不变形，不升华。本实验仅就超薄切片技术进行演示教学。

超薄切片技术是 TEM 样品制备最基本最常用的技术，其制备过程与石蜡切片有许多相似之处，即都包括取材、固定、脱水、包埋、切片、染色等基本步骤。所不同的是，使用的试剂不同，对样品制备过程中各种条件的要求更严格、更精细。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超薄切片机、制刀机、玻璃条、恒温箱、控温烤箱、冰箱、光学显微镜、磁力搅拌器、手术剪刀、眼科镊子、铜网镊子、量杯、量筒、烧杯、培养皿、注射器、吸管、青霉素小瓶、玻璃缸、载玻片、酒精灯、铜网、滤纸、牙签、睫毛笔、样品盒、包埋模具、医用胶布。

（2）材料：鼠肝或其他生物组织。

（3）试剂：0.2mol/L PBS、2.5%戊二醛、1%四氧化锇、50%乙醇、60%乙醇、70%乙醇、80%乙醇、90%乙醇、无水乙醇、90%丙酮、无水丙酮、环氧树脂 Epon812、DDSA、MNA、DMP-30、乙酸铀染液、柠檬酸铅染液。

【方法与步骤】

（一）试剂配制

（1）0.2mol/L PBS

A 液：磷酸氢二钠（$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$）35.61g 加双蒸水溶解至 1000ml。

B 液：磷酸二氢钠（$NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$）31.21g 加双蒸水溶解至 1000ml。

根据不同要求，按不同配比，可得不同 pH 的 0.2mol/L PBS，见表 2-1。

表 2-1　不同配比的 PBS 的 pH

pH（25℃）	7.0	7.2	7.4	7.6
A 液/ml	30.5	36.0	40.5	43.5
B 液/ml	19.5	14.0	9.5	6.5

（2）2.5%戊二醛（$C_5H_8O_2$）固定液：25%戊二醛 10ml，0.2mol/L PBS 50ml，加双蒸水 40ml。

（3）1%四氧化锇（O_sO_4）固定液

1）2%贮存液：取 1g O_sO_4 安瓿泡酸 48h，冲洗 48h，双蒸水漂洗 30min。干后用玻璃刀刻划 1 或 2 道痕，置入棕色磨口瓶，加双蒸水 50ml，用力摇动使安瓿破碎。静置 48h O_sO_4 溶解后备用。4℃避光保存。

2）1%使用液：取 2%OsO_4 贮存液 10ml，加 0.2mol/L PBS 10ml 混合。

（4）不同浓度的乙醇溶液：用无水乙醇稀释成 90%、80%、70%、60%、50%的乙醇。

（5）90%丙酮用无水丙酮稀释。

（6）环氧树脂 Epon812 包埋剂（Luft 配方）

A 液：Epon812　612ml，DDSA 10ml。

B 液：Epon812　10ml，MNA 8.9ml。

使用时根据不同硬度要求按一定比例（1∶1～1∶9）混合，A 液多，则软。AB 液混匀后，逐滴加入 DMP-30，其浓度控制在 1%～2%。边加边搅，充分搅拌 30min 左右。

（7）乙酸铀染液：乙酸双氧铀 $UO_2(C_2H_3O_2)_2 \cdot 2H_2O$（uranium acetate）溶于 50%～70%乙醇溶液中至饱和，静置 1～2 天，使未溶的部分沉淀，取上部黄色透明溶液用，避光保存。

（8）柠檬酸铅溶液

1）A 液：$Pb(NO_3)_2$（必须为新近产品）1.33g，柠檬酸钠（$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$）1.76g，双蒸水（用前加热沸腾后冷却）30ml，充分摇匀，混悬液为乳白色柠檬酸铅铬合物。

2）B 液：NaOH 1mol/L。

3）使用液：A 液配制完毕 30min 后，加 B 液 8ml，加双蒸水至 50ml 混匀，溶液清亮（pH=12）。如有沉淀，离心后再用。最多保存半年。

（二）超薄切片制备

1. 取材

将动物处死后，要快速取出组织，以免细胞内部细微结构发生改变。取材过程要注意以下几点：①取材部位要准确；②无人工损伤，不要牵拉、挤压；③样品块要小，一般切成 $1mm^3$ 的小块，起码在某一个方向上的厚度要小于 1mm；④组织离开活体后尽快（1min 之内）放入预冷的戊二醛固定液中（4℃）保存。

2. 固定

固定是电镜样品制备中最重要的环节，其目的是使细胞生命过程立即终止，使细胞结构和化学成分保持生前状态。电镜材料固定一般采用双重固定法，即先用戊二醛进行前固定，然后再用锇酸进行后固定。两次固定之间要进行漂洗。

（1）前固定：将取的材料立即投入预冷的25%戊二醛溶液中，4℃条件下固定3h。若不马上进行后面的制备程序，可保存在0.2mol/L的PBS中或2.5%戊二醛固定液中（4℃）。

说明：戊二醛（$C_5H_8O_2$）相对分子质量为100.12，是一种五碳双醛，市售浓度多为25%水溶液，无色透明，pH4.0～5.0。氧气、高温、中性或碱性均可使其失去醛基，应低温、密封保存。两个醛基与蛋白质、核酸等的氨基发生交联作用，可以较好地固定蛋白质、核酸和多糖等，能保存微管、糖原、核蛋白和细胞基质等，不易使酶失活，可以用于细胞化学研究，但不能固定脂类，对脂质颗粒、膜结构等保存不好。如果对保存超微结构（尤其膜系统）有较高的观察要求，经戊二醛溶液单固定的样品不宜保存过长时间，应在1周内进入常规制备程序为好。2.5%的戊二醛固定液对组织的平均渗透深度为0.6mm，这是取材要小的原因之一。

（2）锇酸后固定：进行后固定以前，材料要用0.02mol/L PBS漂洗3次，每次10min。避免戊二醛与O_sO_4发生氧化还原反应，生成沉淀，所以要彻底洗干净。漂洗后取出，转入1%O_sO_4固定液中，4℃条件下固定1～2h。

说明：O_sO_4相对分子质量为254.2，呈淡黄色结晶，其水溶液呈中性，又称锇酸。对氮有较强的亲和力，能与蛋白质氨基迅速结合形成交联化合物，对含蛋白质的各种结构成分均能固定。能与不饱和脂肪酸反应，生成四氧化锇二酯化合物，使含有脂类的结构固定。因为锇是一种高原子序数元素，在用O_sO_4固定样品的同时，还起到一种电子染色作用。但是，O_sO_4不能固定核酸，对糖原、微管等保存不好。同时，O_sO_4又是酶的钝化剂，不能用于细胞化学研究。O_sO_4固定时间太长，不仅易丢失成分，而且会使组织变脆，难切片。O_sO_4具有极强的挥发性和毒性，在任何污染和光照条件下，都可能还原成水和二氧化物而减弱固定效果，故不易长期保存，呈棕色或黑色时，均被认为失败。1%O_sO_4固定液对组织的渗透深度比戊二醛还差，有实验证明仅在0.25～0.5mm深度内有迅速均匀的固定，稍大的组织易形成固定梯度。

3. 脱水

（1）将O_sO_4固定后的材料取出，在脱水以前要进行漂洗。先用吸水纸吸干净O_sO_4固定液，用0.2mol/L的PBS漂洗3次，每次10min。为避免在脱水时O_sO_4与乙醇产生氧化还原反应，生成沉淀，所以要彻底洗干净。

（2）将漂洗后的材料依次放入50%乙醇、60%乙醇、70%乙醇、80%乙醇、90%乙醇、90%乙醇与90%丙酮的1∶1混合液、100%丙酮，每级15～20min，使组织中的水分充分除去。

说明：脱水剂一般用乙醇、丙酮和环氧丙烷等，利用它们具有能与水也能与包埋剂混溶的特点，以取代样品中的水分，使水分充分除去。浓度梯度脱水是为了减少样品收缩。

4. 浸透

经脱水后的材料在包埋以前要经过浸透处理，即用包埋剂与脱水剂按浓度梯度分级换液，使包埋剂逐渐取代脱水剂渗透到组织中去，最终使组织细胞内所有空隙均充满包埋剂。具体操作方法：在室温下或37℃条件下将样品置入3∶1的100%丙酮溶液与包埋剂的混合液，10～30min；1∶1的100%丙酮溶液与包埋剂混合液，30～60min；1∶3的100%丙酮溶液与包埋剂混合液，1～2h或过夜；纯包埋剂，2～5h或过夜。

5. 包埋

包埋的目的是让样品材料获得一定的硬度、弹性和韧性，以便制成超薄切片。操作过程如下：在包埋模具内滴一滴包埋剂，把样品置入并使之定位于合适位置（依模具而异），缓缓注入包埋剂，然后放入烤箱中进行聚合（使包埋剂固化）。控温及时间依次为：37℃，12h；45℃，12h；60℃，24h。

说明：在包埋过程中，充分浸透的样品包埋在包埋剂中，加温使包埋剂逐渐由单体聚合成高分子，样品及包埋介质获得高度的稳定性、均匀性、合适的硬度和弹性。Epon812是一种优良的包埋剂，为进口环氧树脂（epoxy resin）；DDSA（dodecenyl succinic anhydride）为十二烷基琥珀酸酐，是一种软化包埋块的长链脂肪族分子；MNA（methyl nadic anhydride）为六甲酸酐，可以硬化包埋块；DMP-30为二甲基氨基甲基苯酚，可以加速固化。

6. 制备超薄切片

制备超薄切片的主要步骤有：修块（包埋块粗修）、制备玻璃刀、制备支持膜、半薄切片、修块（包埋块细修）、制备超薄切片。

（1）包埋块粗修：在对包埋样品进行超薄切片之前，先要粗修包埋块，机修、手修均可。一般可在解剖镜下先小心地把块顶端的包埋介质修去，暴露出组织，再把样品四周修成锥体形，顶面修成梯形。

（2）玻璃刀的制备：超薄切片常用玻璃刀或钻石刀。玻璃刀要用含72%～75%二氧化硅、厚5～8mm的硬质玻璃，并在专门的制刀机上制备。制备好的玻璃刀还要在刀刃背部用胶布或银胶带围成一个水槽（钻石刀水槽是固定的），用石蜡封固，以方便切片的收集。

（3）支持膜的制备：通常用铜网做超薄切片的载网，类似光镜下载玻片的作用。电镜细胞化学样品则需要用镍、铂、金、不锈钢或尼龙网等。载网直径一般为3mm，厚20～50pm，网孔数量1～400目不等，形状多种多样。网上一般要覆盖一层支持膜，膜的厚度为10～20nm，以防止漏片、卷片，加强切片的稳定性（较大的切片最好不用支持膜）。常用支持膜为Formvar膜（聚乙烯醇缩甲醛膜）或者火棉胶膜，也可用碳膜等。

（4）切片：切片可分两步进行。

半薄切片：先将粗修好的包埋块在超薄切片机上切成厚0.5～1μm的半薄切片，用甲苯胺蓝或亚甲蓝、天青Ⅱ-碱性品红染色后，在光镜下观察。其目的是：①可以根据半薄切片精确定位，准确保留超薄切片位置，避免丢失有价值的结构；②了解样品包埋质量，以确定是否继续做超薄切片；③半薄切片可以得到比一般石蜡切片更清晰的图

像，所以便于进行定量形态学分析，而且可与超薄切片对照观察研究。

超薄切片：超薄切片用超薄切片机完成。根据推进原理，切片机分为热膨胀式和机械推动式两大类。TEM 常规超薄切片厚度最佳值为 50～70nm，观察干涉色可以判断漂在刀槽里的切片厚度，以便确定用铜网捞取哪些切片。超薄切片要求在防震、恒温和无较大气流流通的环境下进行，否则会影响切片效果。

7. 电子染色

电镜观察时，切片需具有一定的反差，故常用重金属盐染色，也称电子染色。常用的重金属盐有铀盐和铅盐。

（1）乙酸铀可与大多数细胞成分结合，尤其易于与核酸结合，不易出现沉淀。但铀盐见光分解，应避光染色。用乙酸铀染液染 20～30min 后，先用双蒸水漂洗，再用滤纸吸干。

（2）铅盐易与蛋白质、糖类结合。因为铅盐与二氧化碳反应生成碳酸铅沉淀，所以防止铅污染至关重要。用柠檬酸铅染液染 15～30min，立即用双蒸水漂洗，用 0.2mol/L 氢氧化钠分化，再用双蒸水漂洗，自然干燥后观察。

说明：几十纳米均一厚度的生物样品，大都是由碳、氢、氧、氮等低原子序数物质组成的结构，在透射电子显微镜下很难获得“质量-厚度”反差成像。尽管在 O_5O_4 固定时，形成了一些结构间的“质量-厚度”差异，但不足以形成清晰的高反差像。所以，电子染色是非常必要的。它利用重金属盐（铀盐和铅盐）与组织细胞内的微细结构发生不同程度的结合，提高结构间的“质量-厚度”差异，进而形成电子散射的强弱对比，以形成高反差透射电子显微像。

【作业】

（1）简述在“质量-厚度”反差成像状态时，对 TEM 生物样品的基本要求。

（2）简述透射电镜超薄切片制备的生物样品取材过程中有哪些要求，为什么？

（3）简述超薄切片制备技术中用戊二醛、锇酸进行双固定的意义。

（戚康标）

实验 6　扫描电子显微镜

【实验目的】

（1）了解扫描电子显微镜的结构、基本性能及工作原理。

（2）了解扫描电子显微镜的使用方法。

【实验原理】

扫描电子显微镜（scanning electron microscope，SEM）的分辨本领虽然不如透射电镜（TEM），但却具有很强的立体感，可以在亚细胞水平上生动地显现生物样品的三

维结构，适合于观察样品的表面形貌，在生物学上，通常用于观察研究组织和细胞表面的三维立体显微及亚显微结构。

SEM 与 TEM 相同的是都采用电子束作光源，电磁场作透镜。所不同的主要是电子束、电子束照射样品的方式和被利用来成像的信号电子不同。SEM 主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态，即用极狭窄的电子束去扫描样品，通过电子束与样品的相互作用产生各种效应，其中主要是样品的二次电子发射。二次电子能够产生样品表面放大的形貌像。这个像是在样品被扫描时按时序建立起来的，即使用逐点成像的方法获得放大像。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器：扫描电子显微镜（SIEMENS-AUTOSCAN）。

（2）材料：制备好生物样品，用导电胶粘在托上。

【方法与步骤】

（一）扫描电镜的结构与工作原理

SEM 由电子光学系统（镜筒）、扫描系统、信号检测及显示系统、供电系统、真空系统五部分组成。其中，镜筒是由电子枪和几级电磁透镜以及样品室组成的（图 2-3）。

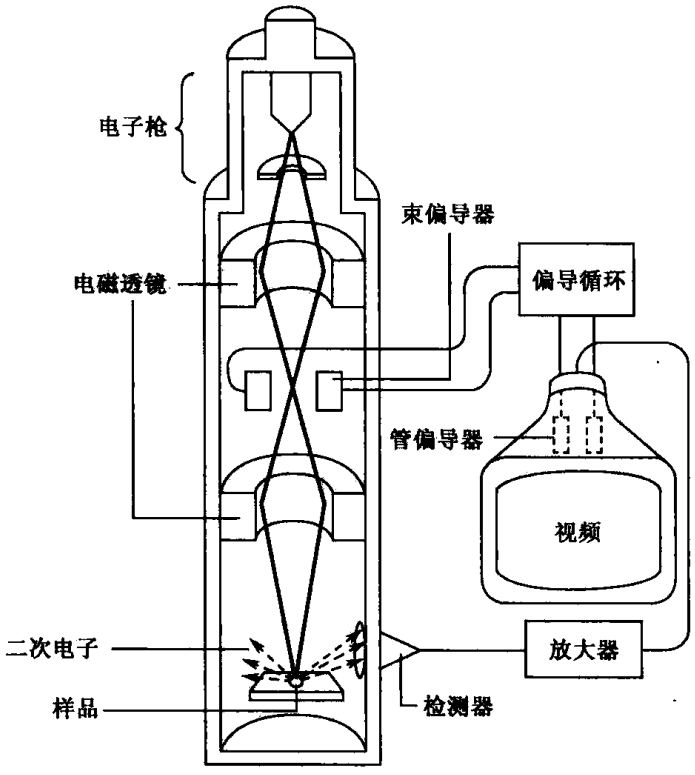


图 2-3　扫描电子显微镜的光学系统

在 SEM 镜筒中所有电磁透镜均位于样品上方，主要起聚焦电子束的作用，而且一直工作在聚焦状态（TEM 一般工作在散焦状态），形成的电子束比 TEM 小 3 个数量

级，可达3～10nm或更细，所以，有“探针”之称。扫描系统控制“探针”在样品表面逐点逐行地扫描，逐点逐行地发生电子散射，二次电子信号逐点逐行地从样品表面逸出。在适当控制其他变量（加速电压等），同时制备样品使其“质量-厚度”具有一致性的条件下，可以使样品的二次电子逸出率仅仅取决于样品表面形貌参数。通过二次电子检测及显示系统，镜筒内样品上每一点的二次电子信号强弱与CRT上相应的每一点像素的亮度变化一致。那么，在扫描系统的控制下，“探针”在样品上的扫描与CRT电子束的扫描完全同步，样品上每一点的二次电子数量都对应着CRT上一个像素的亮度，二次电子信号强，像素则亮；反之，则暗。这样，显示样品表面形貌的二次电子显微像就形成了。

（二）扫描电镜的使用（演示教学）

（1）打开电源，抽真空。

（2）演示取放样品。

（3）演示加速电压选择、观察区域选择、放大倍数选择、倾斜选择、工作距离选择、图像聚焦及拍照记录。

（4）关机操作。

【作业】

简述扫描电子显微镜二次电子表面形貌成像原理。

（戚康标）

实验7　扫描电子显微镜样品制备

【实验目的】

（1）了解对扫描电子显微镜生物样品的基本要求。

（2）了解常规扫描电子显微镜样品制备过程及原理。

【实验原理】

由于观察目的不同，除了使用相同的固定液之外，SEM生物样品制备与TEM有较大的差异。为了得到无损、真实而清晰的表面形貌结构，SEM样品制备的全过程中都必须十分小心地保护被观察面，因此在二次电子表面形貌成像工作状态下，必须满足下述四项基本要求：①样品的被观察面应充分地暴露出来（在所要求的二次电子图像分辨率水平上），无污染、无皱缩、无明显的人工损伤及附加结构。②镀一层均匀的重金属导电材料（金、铂、钯铱合金等），造成被观察表面的“质量-厚度”（ρt）一致性。

厚度既要大于或等于入射电子束进入样品的扩散深度，又不能掩盖样品本身的凹凸形貌结构。同时，样品表面的二次电子发射率要高。③样品、样品与样品托之间导电性要好。④能耐受高能量的入射电子束和高真空，不变形、不升华。

在取材时，针对不同的样品、不同的观察要求，采取不同的技术，使被观察表面充分地暴露出来；脱水时，为了避免观察表面皱缩变形，设计了特殊的干燥方法；此外，还必须对样品进行导电处理，在样品表面喷镀一层厚度适当、均匀的金属膜。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：临界点干燥器、离子溅射仪、超声波清洗机、电吹风机、磁力搅拌器、干燥器、抛光膏、刀片、剪刀、镊子、样品盒、酒精灯、牙签、竹签、培养皿、烧杯、量筒、量杯、注射器、载玻片、脱脂棉、导电胶。

（2）材料：鼠空腔器官内自然表面。

（3）试剂：2.5%戊二醛溶液、1%OsO_4溶液、0.2mol/L PBS溶液，乙酸异戊酯、液体二氧化碳、双蒸水。

【方法与步骤】

（1）准备样品托：用抛光膏擦净样品托，然后用丙酮洗净抛光膏，电吹风吹干备用。

（2）取材：注意保护好被观察表面，彻底清洗干净，暴露出最佳位置。样品体积应依据观察要求及样品托大小等酌情而定。

（3）固定、漂洗和脱水：由于SEM是观察样品某一表面形貌的，所以固定时间可以比TEM短。另外，脱水时，到纯乙醇级即可。漂洗可参考TEM样品制备。

（4）用乙酸异戊酯置换乙醇：弃去乙醇，用乙酸异戊酯与纯乙醇1∶1的混合液浸10～20min。弃去混合液放入纯乙酸异戊酯，浸10～20min。

（5）二氧化碳置换乙酸异戊酯及临界点干燥：从纯乙酸异戊酯中取出样品，保持湿状态时置入临界点干燥仪（critical point dryer）的样品盒并放进样品室（预冷）。盖紧样品室，充入液体二氧化碳，液面高出盒面。缓慢排出气体二氧化碳。直至样品保持湿润、周围有少量液体二氧化碳为止。重复充液排气2或3次。然后，向样品盒内注入液体二氧化碳（高度不超过80%），加热、加压、排气。取出样品放入干燥器内备用。临界点干燥是利用水和气的临界状态下表面张力为零的特性，使样品中的液体气化而干燥，避免了表面张力对结构的破坏。

（6）粘贴样品：用少量导电胶涂在样品托上，用镊子轻夹样品侧面，观察面朝上置于样品托上。

（7）离子溅射镀膜：把样品托插入离子溅射仪真空室样品台上，操作溅射仪，可使样品表面覆盖一层10～15nm厚的金属膜。溅射镀膜的基本原理是：高能粒子轰击金属靶（金、铂、钯铱合金等），靶金属原子获能后由靶表面逸出而沉积在样品表面，形成连续的导电膜。这种金属膜不仅可以导电，受激产生较强的二次电子发射，而且使样品

表面具有“质量-厚度”的一致性。严格地控制膜的厚度，是获得清晰、真实的二次电子表面形貌成像效果的重要条件。

【作业】

（1）简述在二次电子表面形貌成像时，对扫描电子显微镜生物样品的基本要求。

（2）简述扫描电子显微镜生物样品制备的过程。

（戚康标）